Questions de cours — Lentilles et lunette astronomique

Lentille mince convergente, relation de conjugaison, grandissement, construction d'images, lunette afocale, grossissement

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La lentille mince convergente : centre optique, foyers, distance focale, vergence.
- ☐ La relation de conjugaison et le grandissement (mesures algébriques).
- ☐ Construire l'image d'un objet ; les cas de l'objet à l'infini et dans le plan focal.
- ☐ La lunette afocale : objectif, oculaire, grossissement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lentille convergente	1 – 4	35 min
B	La lunette astronomique	5 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Mesures algébriques orientées dans le sens de la lumière.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — La lentille convergente

35 min

Le modèle de toutes les lentilles du programme.

Q1 — Foyers, distance focale, vergence

Définis le foyer image, le foyer objet, la distance focale et la vergence d'une lentille convergente.

Ma réponse

Application. Distance focale d'une lentille de vergence $+5{,}0\ \delta$?

Ma solution

Q2 — Construire une image

Quels sont les trois rayons particuliers utilisés pour construire l'image d'un objet ?

Ma réponse

Application. Où se forme l'image d'un objet situé très loin (à l'infini) ? d'un objet placé dans le plan focal objet ?

Ma solution

Q3 — Relation de conjugaison et grandissement

Écris la relation de conjugaison et le grandissement.

Ma réponse

Application. Objet à 30 cm avant une lentille de distance focale 10 cm ($\overline{OA} = -30$ cm). Position et grandissement de l'image ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La loupe

Comment une lentille convergente fonctionne-t-elle comme une loupe ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec une lentille de distance focale 10 cm, où placer un timbre pour l'observer à la loupe ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — La lunette astronomique — 25 min

Deux lentilles pour voir les objets lointains sous un plus grand angle.

Q5 — La lunette afocale

De quoi est constituée une lunette astronomique ? Pourquoi dit-on qu'elle est afocale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour $f_1' = 90$ cm et $f_2' = 3{,}0$ cm, quelle est la distance entre les deux lentilles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le grossissement

Définis le grossissement d'une lunette et donne son expression.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Grossissement de la lunette de la question 5 ? Sous quel angle voit-on la Lune ($\theta = 9{,}0 \times 10^{-3}$ rad à l'œil nu) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des signes

Quelle erreur de signe faut-il éviter avec la relation de conjugaison ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La position d'une image	. . . . .
La taille de l'image, son sens	. . . . .
La distance focale à partir de la vergence	. . . . .
Le réglage d'une lunette	. . . . .
Le grossissement	. . . . .